МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав(ла): ст. гр. 122-23-4

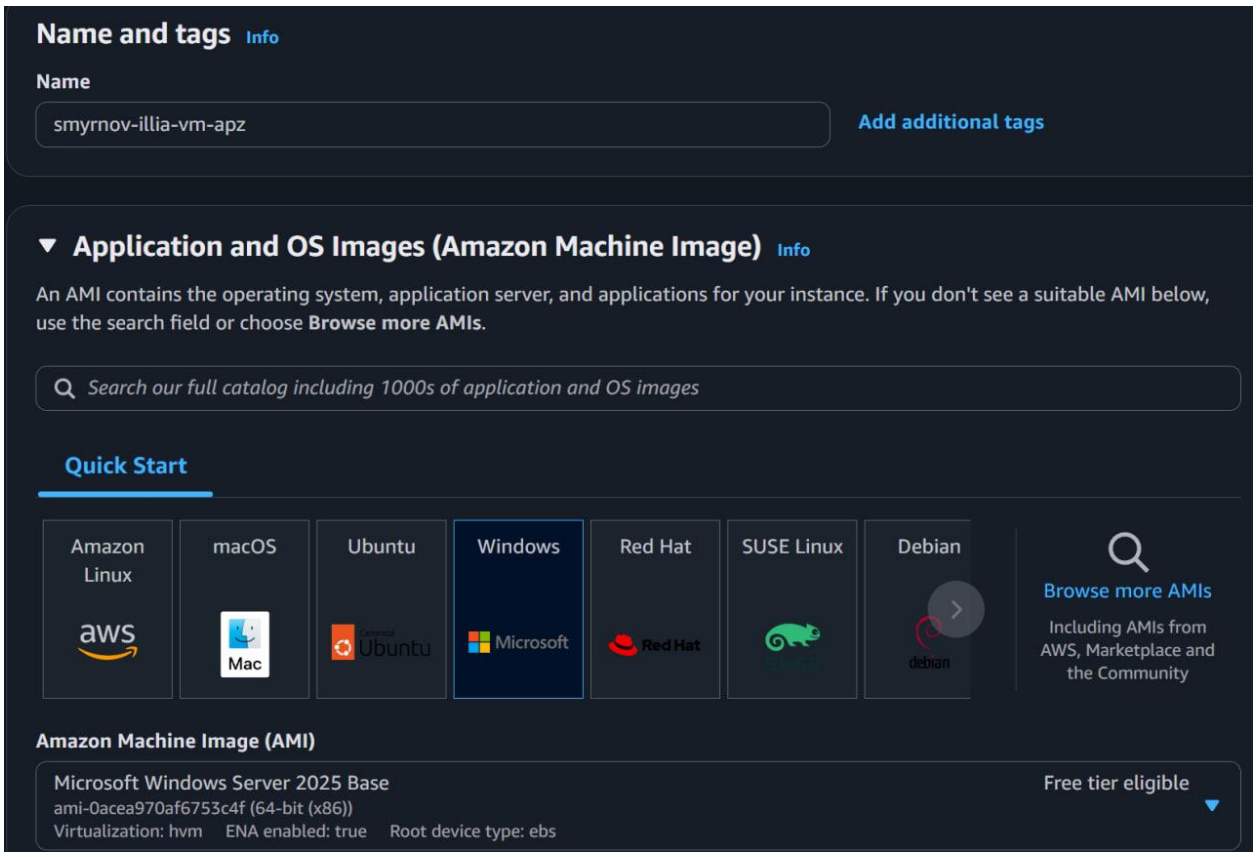
Смирнов І.Д.

Перевірила: доцент Шевченко Ю.О.

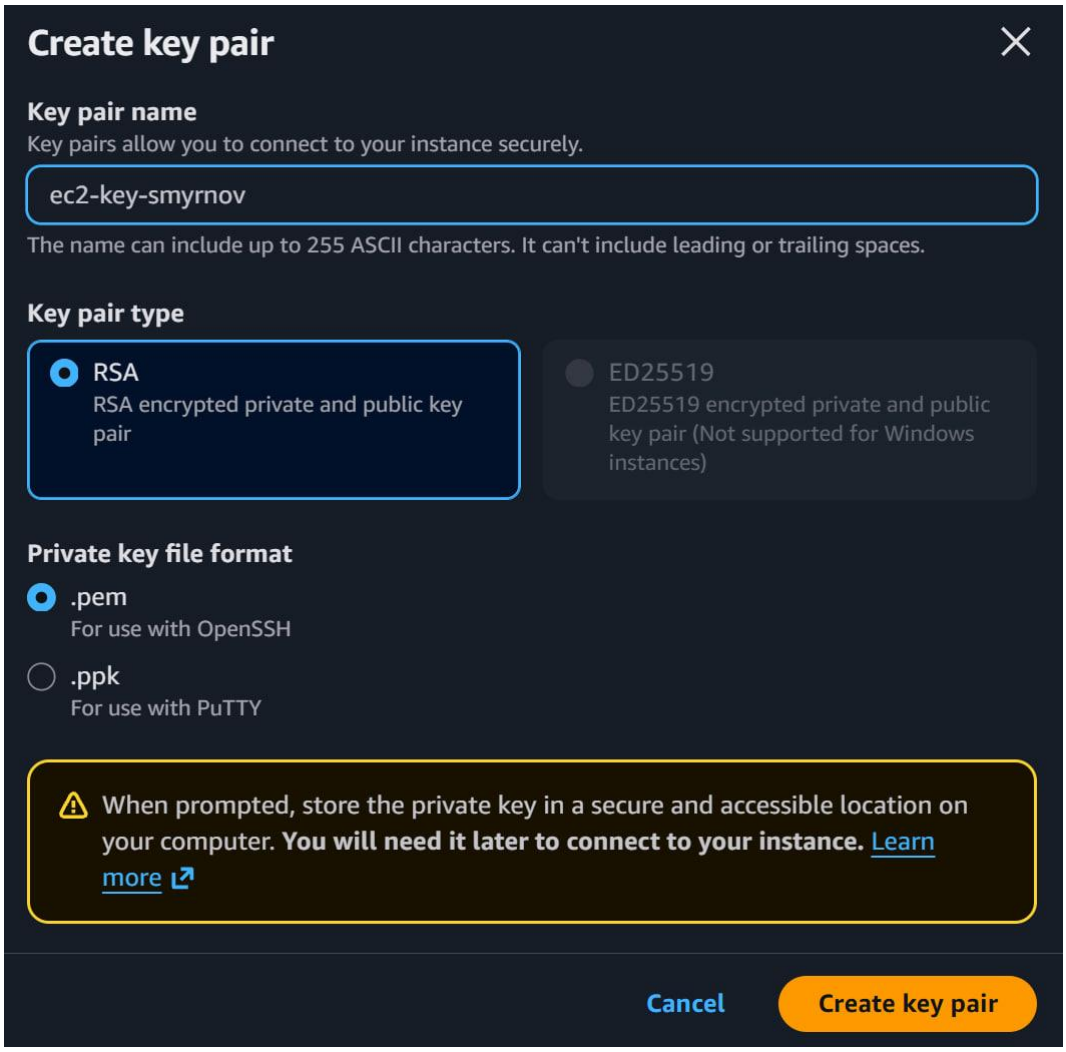
Дніпро

2026

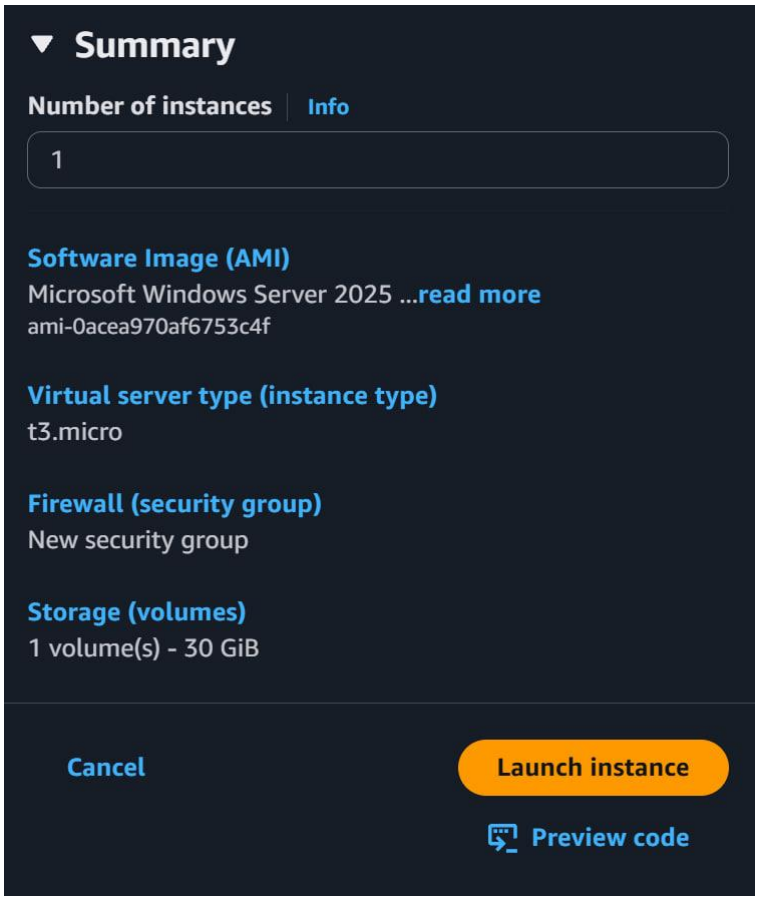
В консолі сервісу Amazon EC2 ініційовано процес створення нової віртуальної машини (Launch instance) з назвою smyrnov-illia-vm-apz. Як базовий образ операційної системи (AMI) обрано версію з підтримкою безкоштовного рівня: *Microsoft Windows Server 2025 Base* (архітектура 64-bit x86).



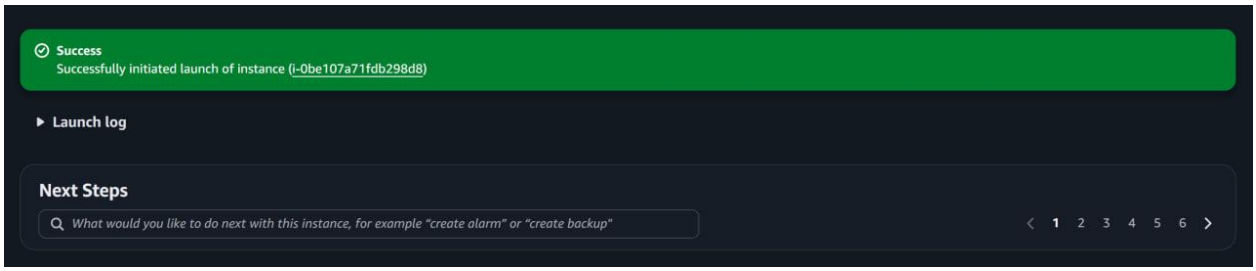
Для забезпечення захищеного доступу та можливості розшифрування адміністраторського пароля згенеровано нову пару ключів із назвою ec2-key-smyrnov. Обрано тип шифрування RSA та формат закритого ключа .pem, після чого файл було збережено на локальному комп'ютері.



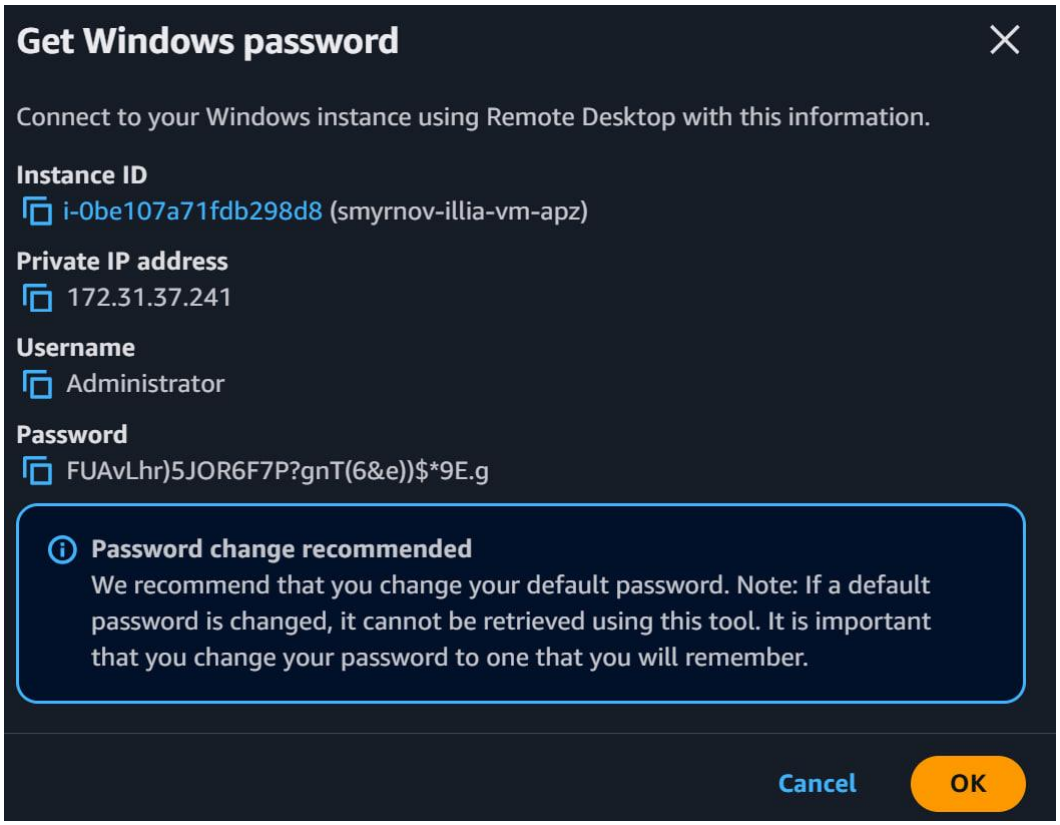
Перед фінальним запуском перевірено параметри віртуальної машини у блоці *Summary*: тип сервера t3.micro, автоматично створена нова група безпеки (Security Group) із відкритим портом для протоколу RDP, а також виділений диск EBS розміром 30 GiB.



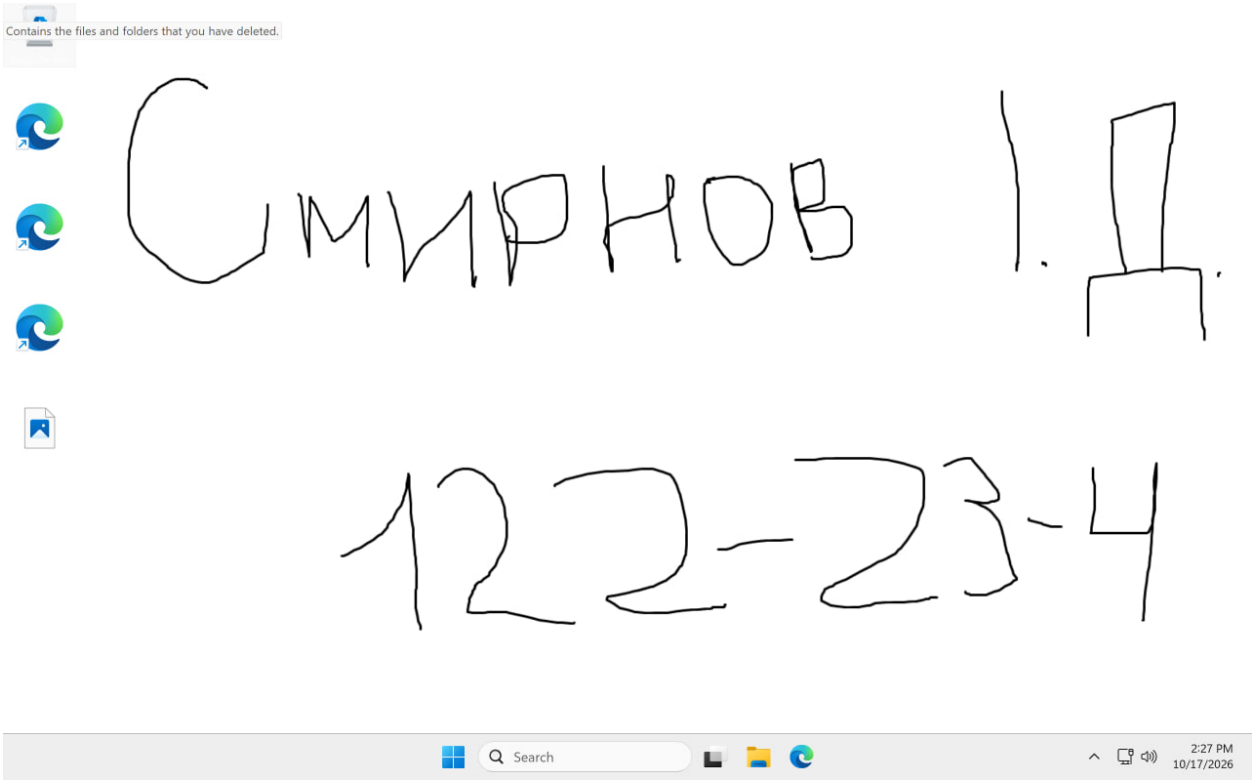
Отримано повідомлення про успішну ініціалізацію та запуск віртуальної машини з ідентифікатором i-0be107a71fdb298d8.



За допомогою раніше збереженого приватного ключа ec2-key-smyrnov.pem у розділі *Get Windows password* виконано розшифрування облікових даних для підключення до створеного інстансу smyrnov-illia-vm-apz (отримано логін Administrator та згенерований пароль).



Встановлено успішне сесійне з'єднання з робочим столом віддаленого екземпляра під керуванням Windows Server. Відповідно до вимог практичного завдання, на робочому столі створено та застосовано фонове зображення з ініціалами та номером академічної групи студента («Смирнов І. Д., 122-23-4»).



Відповіді на запитання

Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop: тимчасово вимикає віртуальну машину (як звичайне вимкнення ПК). Плата за обчислювальні потужності (vCPU/RAM) припиняється, але дані на приєднаному EBS-диску зберігаються, і за зберігання даних на диску плата продовжує нараховуватися. Інстанс можна запустити знову.

Terminate: повне й безповоротне видалення віртуальної машини. Прив'язані кореневі EBS-диски за замовчуванням також видаляються, а ресурси повертаються у пул AWS. Відновити такий інстанс неможливо.

Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand: оплата за фактично використаний час (посекундно або погодинно) за фіксованим тарифом без довгострокових зобов'язань. Найдорожчий, але найбільш гнучкий варіант.

Reserved Instances: оренда інстансу на фіксований термін (1 або 3 роки) зі значною знижкою (до 72% порівняно з On-Demand) в обмін на зобов'язання користування.

Spot Instances: купівля невикористаних резервних потужностей AWS за аукціонною ціною (зі знижкою до 90%). Проте AWS може забрати (примусово зупинити) такий інстанс із попередженням за 2 хвилини, якщо потужності знадобляться клієнтам на On-Demand.

Навіщо потрібен Security Group?

Це віртуальний мережевий екран (firewall) рівня екземпляра, який контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) мережевий трафік. Він працює за принципом «stateful» (якщо вхідний запит дозволено, зворотна відповідь автоматично пропускається) і за замовчуванням блокує весь неавторизований вхідний трафік.

Що таке "Region" в AWS?

Це окрема географічна зона у світі (наприклад, eu-north-1 у Стокгольмі, eu-central-1 у Франкфурті), яка містить кілька фізично ізольованих і рознесених між собою центрів обробки даних — зон доступності (Availability Zones, AZ).

Як підключитися до Windows-інстансу?

За допомогою протоколу віддаленого робочого стола **RDP (Remote Desktop Protocol)** через порт 3389. Для підключення використовують утиліту mstsc (Remote Desktop Connection), вводять публічну IP-адресу інстансу, ім'я користувача Administrator та попередньо розшифрований за допомогою приватного ключа (.pem) пароль.

Висновок

Під час виконання практичної роботи я закріпив знання щодо обчислювальних хмарних ресурсів AWS та опанував роботу з сервісом Amazon EC2. Я розгорнув інстанс на базі Windows Server 2025, налаштував пару ключів шифрування RSA для безпечного доступу, отримав облікові дані адміністратора та успішно підключився до віртуальної машини через протокол RDP, виконавши необхідні індивідуальні налаштування робочого столу.